Úvod a připomenutí

Opakování algebraických vzorců, rozkladů, úprav mnohočlenů a podmínek lomených výrazů. Motiv: *kontrola vadného výpočtu* — studenti mají chybu pojmenovat a opravit. V každém lomeném výrazu napiš podmínky **před** krácením.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Upravte $(2x-3)^2-(x+1)(x-1)$.

Řešení:

$$\begin{aligned}(2x-3)^2-(x+1)(x-1) &= 4x^2-12x+9-(x^2-1)\\ &= 3x^2-12x+10\end{aligned}$$

Příklad 2

Rozložte na součin $6x^2-x-2$.

Řešení:

$$6x^2-x-2=(2x+1)(3x-2)$$

Příklad 3

Upravte $\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-9}$ a určete všechna nepřípustná x.

Řešení:

$$\begin{aligned}x^2-9=(x-3)(x+3)\neq 0\\ x\neq 3,\quad x\neq -3\\ \frac{x^2-5x+6}{x^2-9}=\frac{(x-2)(x-3)}{(x-3)(x+3)}\\ =\frac{x-2}{x+3}\quad (x\neq\pm 3)\end{aligned}$$

Příklad 4

Žák napsal $(x-3)^2=x^2-9$. Proč to není správně?

Řešení:

$$\begin{aligned}(x-3)^2&=(x-3)(x-3)\\ &=x^2-6x+9\\ &\neq x^2-9\quad\text{obecně}\end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

Upravte $(x+4)^2-(x-4)^2$.

Řešení:

$$(x+4)^2-(x-4)^2=16x$$

Samostatná práce 2

Rozložte $4x^2 - 25$ na součin.

Řešení:

$$4x^2 - 25 = (2x - 5)(2x + 5)$$

Samostatná práce 3

Zjednodušte $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$.

Řešení:

$$x \neq 1$$
$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$$

Volitelná rezerva a výzva

Poznámka pro učitele. *Výzva: vysvětli, proč se čitatelem a jmenovatelem nesmí „zkrátit“ sčítané členy. Např.* $(x + 2)/(x + 3)$ *není* $2/3$.

Domácí úkol

Domácí úkol

a) Rozviňte $(3x-2)^2$.

b) Upravte $2(x-1)^2-(x+1)(x-3)$.

c) Rozložte $4x^2-12x+9$.

d) Rozložte $2x^2+5x+2$.

e) Zjednodušte $\dfrac{x^2-4}{x^2+3x+2}$ včetně podmínek.

f) Určete všechna $k\in\mathbb{R}$, pro něž je $x^2+kx+16$ druhou mocninou lineárního dvojčlenu s reálnými koeficienty.

Řešení:

a)

$$(3x-2)^2=9x^2-12x+4$$

b)

$$\begin{aligned}2(x^2-2x+1)-(x^2-2x-3)\\ =x^2-2x+5\end{aligned}$$

c)

$$4x^2-12x+9=(2x-3)^2$$

d)

$$2x^2+5x+2=(2x+1)(x+2)$$

e)

$$\begin{aligned}x^2+3x+2=(x+1)(x+2)\neq 0\\ x\neq -1,-2\\ \frac{x^2-4}{x^2+3x+2}=\frac{x-2}{x+1}\end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}x^2+kx+16=(x\pm 4)^2\\ =x^2\pm 8x+16\\ K=\{-8;8\}\end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: 5 + 17 + 15 + 8 minut. Důsledně odlišuj* rovnost výrazů na přípustném oboru *od rovnosti pro všechna reálná čísla.*